

彭博经济研究：AI末日已至？Citrini报告设想的反乌托邦情景过于极端

作者 Ana Andrade、欧乐鹰、Michael Deng

【彭博经济研究】-- 2月22日，Citrini发布了一份题为“2028全球智能危机”的报告，描绘了一个人工智能(AI)应用迅速达到临界规模，由此引发失业、经济衰退和金融危机恶性循环的世界。市场为之震动。标普500指数次日下跌1%，报告中提及的公司股价跌幅更甚。

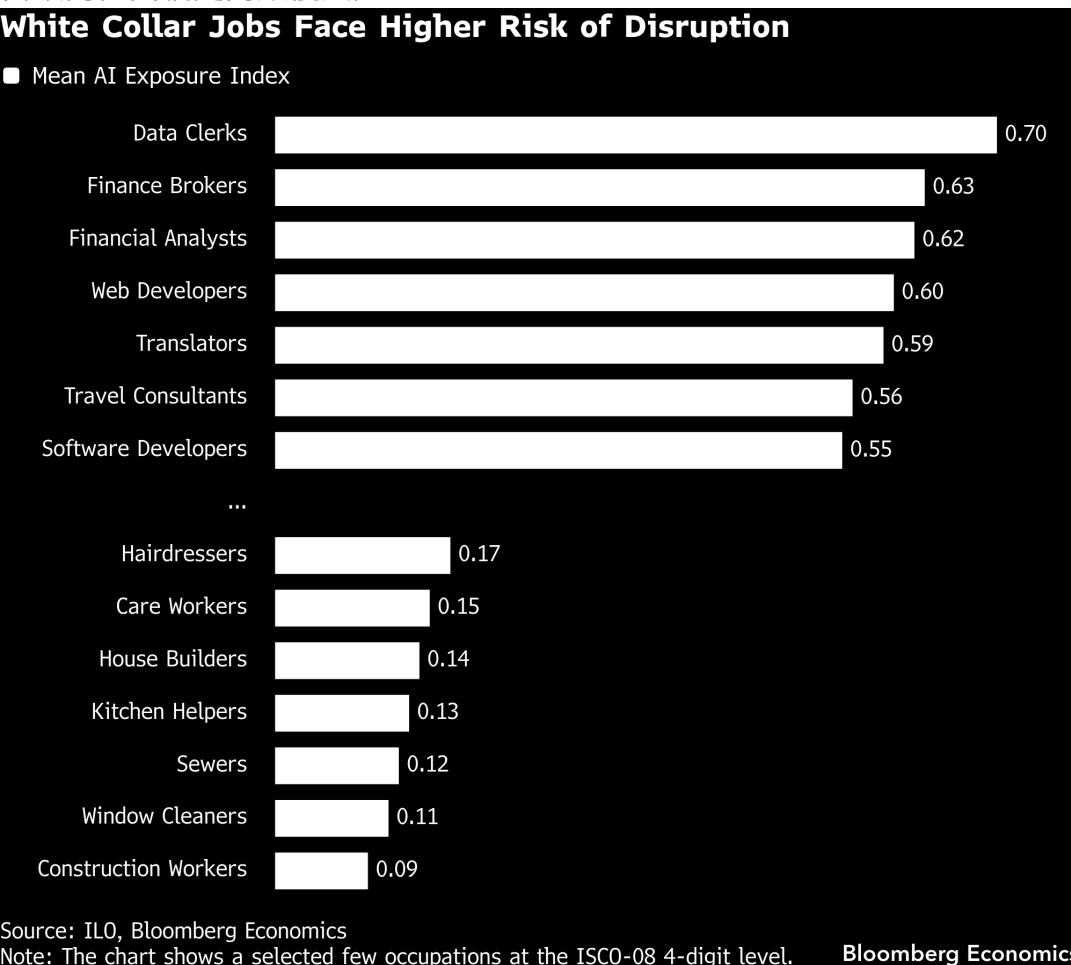
Citrini的思想实验极具煽动性。部分原因在于其基于极端假设：AI的影响近在眼前，影响深远，AI不是提高劳动者的生产率而是会取代人工，而面对这一局面政策制定者将束手无策。

这些假设都不是毫无根据，但是否应该把它们组合起来构建一个合理的基准情景却另当别论。这些假设同时发生的可能性显然微乎其微。

在彭博经济研究看来，在宏观层面，AI潜力得到全面释放的进程会更缓慢，冲击幅度会更小，资本胜利与劳动者损失之间的鸿沟不会那么巨大，政策干预仍有空间来缓冲冲击。

Citrini的报告——以及市场反应——带来的更深层启示或许在于：巨额资金押注于AI革命的结果，叠加其发展路径的高度不确定性，共同构成了市场剧烈波动的催化剂。

白领岗位面临更高颠覆风险



来源：国际劳工组织、彭博经济研究

AI革命的前进步伐：

在Citrini的思想实验中，AI对经济的冲击已在眼前，而且会以2028年引发经济全面崩溃告终。

我们认为事态不会发展得如此之快。AI技术虽然在以指数级的速度向前发展，但其应用进程将更趋于线性。

AI不属于即插即用的技术——对于企业级应用规模的要求意味技术需要整合到传统系统中，需要构建治理框架并对员工进行再培训，这与企业资源规划(ERP)软件的部署过程非常相似。

在大型企业中，这类项目通常需要一年甚至更长时间，而且70%以上无法达成最初业务目标。

早期证据表明AI同样面临普及缓慢的困境。美国人口普查局的一项调查显示，将AI应用于某项业务职能的美国企业比例只有17.5%，且这一比例近几个月来一直没有变化。

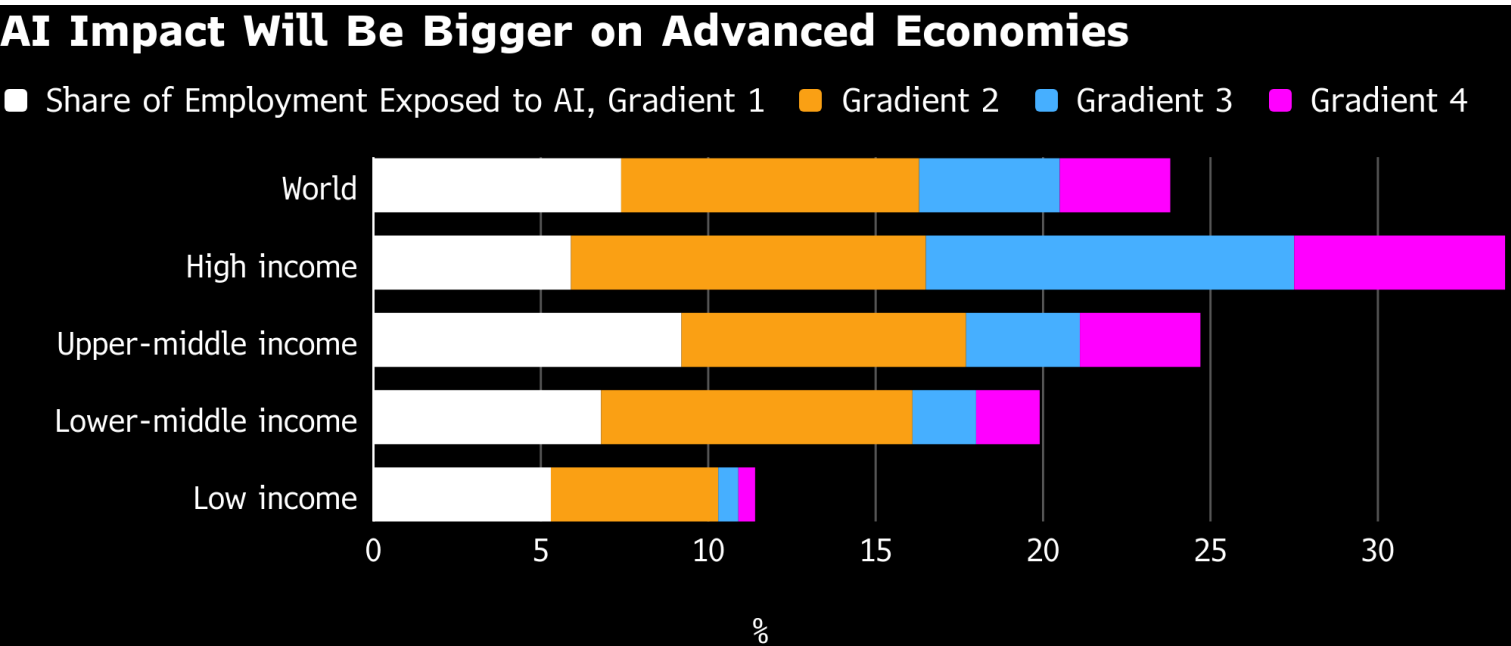
针对基于数千家制造企业普查数据的补充研究发现，采用AI技术在短期内反而会降低生产率，在效益显现前，企业需要吸纳重组成本。

以往技术革命的经验同样表明：从创新到对宏观经济产生影响要经历一个漫长的过程。诺贝尔奖得主罗伯特·索洛(Robert Solow)曾在上世纪八十年代提出过一项著名论断，他预言计算机革命爆发数十年后，其影响无

处不在，唯独未体现在生产率数据中。AI在宏观数据中显现成效或许也要一些时日。

影响规模：
Citrini预测AI会给各个行业带来重大冲击——从保险机构到信用卡公司再到外卖应用——最终引发系统性危机。
但这一情况的发生远非定论。我们估计，未来十年AI对美国等发达经济体GDP的提升幅度将在1%至9%之间——相当于年增长率提升0.1至0.9个百分点。我们的计算基于诺贝尔奖得主达龙·阿西莫格鲁(Daron Acemoglu)提出的一套框架。

AI对发达经济体影响更大



Source: International Labour Organization.
Note: Gradients capture potential for automation vs augmentation. Gradient 1: highest exposure to augmentation. Gradient 4: highest exposure to automation. **Bloomberg Economics**
来源：国际劳工组织。注：梯度反映了自动化与智能增强的潜在可能性。梯度1：增强影响最高。梯度4：自动化影响最高。

为何会存在如此大的差异？阿西莫格鲁的框架综合考虑了多重因素：
大量任务可被AI执行或辅助的职业占比：国际劳工组织的AI暴露指数显示，发达经济体的这一比例为34%。在其中约半数职业（上图中的梯度1和梯度2）中，AI技术更有可能会增强劳动者的能力。在另一半（图中梯度3和4）职业中，劳动者则更可能被AI取代。
使用AI对于企业而言是否具备成本效益：麻省理工学院经济学家的一项研究显示，在当前受到AI影响的工作中，有大约25%能够以具备成本效益的方式实现自动化，随着技术成本降低，这一比例可能会升至55%。
AI部署对劳动生产率的提振：多项单独的研究发现，AI在管理顾问领域带来的生产率提升幅度最低只有12%，而为计算机程序员带来的生产率提升高达56%。
在AI革命的早期阶段，阿西莫格鲁方程中各项参数的潜在值跨度极大，这意味着无法确切预测其宏观经济影响。

GDP增长率0.1—0.9个百分点提升区间的上限基本符合Citrini对AI潜力的评估。由于Citrini的报告将AI技术主要视为替代而非增强劳动者能力的工具，对经济增长的任何提振都可能因失业率持续高企和不平等问题加剧而受到抑制。
而区间的下限在GDP数据中仅相当于微不足道的四舍五入误差，不会引发就业岗位的激增式流失，也不会导致引发市场动荡的违约潮。

影响的性质：
Citrini认为AI会引发失业潮，美国超过10%的劳动力将失去工作——略低于新冠疫情期间的峰值，与全球金融危机时期的失业率大致相当。
实际上，AI究竟是会取代劳动力（导致失业率上升）还是增强劳动者的能力（推动工资增长）尚无定论。在多数情况下，AI只是会取代工作岗位所涉及的任务而非整个职业，而且技术革命即便会导致某些工作消失，也会创造出新的职业，所以Citrini对劳动力市场的悲观预言只是可能出现的极端情况。

政策应对：

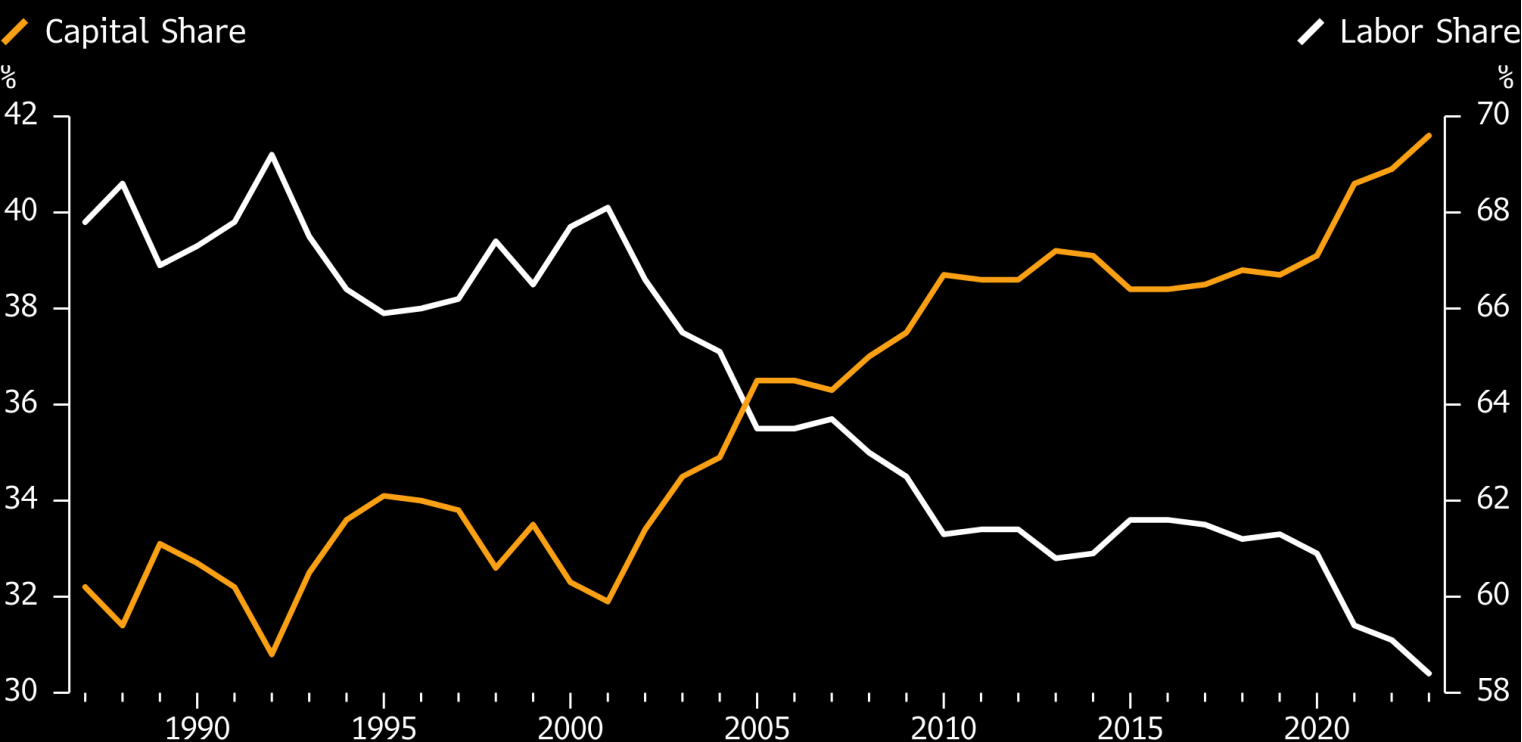
Citrini的报告低估了央行和政府的作用，央行和政府可以通过刺激政策抵消需求坍塌和市场暴跌。实际上，10%的失业率和大规模违约会迫使美联储和美国财政部采取重大应对措施，这些努力至少能够阻止负反馈循环。如果以往危机能够提供借鉴，利率会下调到零，量化宽松会重启，政府会为刺激经济派发现金。

竞争监管机构通常并非政治体系中最强有力的组成部分。但如果AI企业开始蚕食其他行业，监管部门可能会介入。

面对这样一番末日情景，各国政府可能也会被迫重新审视税收政策。相比劳动者，资本承担的税负通常要更轻。如果收益过度向资本所有者倾斜，这种失衡在政治和经济上可能都难以维系。

劳动者收入占比持续下降

Income Share of Labor Has Been Falling



Source: BLS, Bloomberg Economics.

Note: Data is for US private nonfarm income.

Bloomberg Economics

来源：美国劳工统计局、彭博经济研究。注：数据为美国私人非农收入

但这些并不影响Citrini报告作为一项思想实验的价值。我们认为，通过强调AI发展中会有赢家也会有输家——揭示技术、经济与市场之间的关联——报告引发了一场有着重要意义的讨论。

投资者确实需要牢记AI革命带来的结果可能会更广泛——也包括经济增长放缓和受益较小等将以更平等的方式承担的结果。

欲查阅更多彭博研究中文频道的内容，请点击[BI BBYJ](#)

请通过以下链接浏览更多彭博经济研究的内容：[BECO](#)

（免责声明：本报告最初以英文发布，该翻译版本为彭博中文翻译团队的产品。如中、英文版本有任何出入或歧义，概以英文原版为准。）

原文标题[GLOBAL INSIGHT: AI-pocalypse Now? Citrini's Dystopian Scenario](#)

如需与此研究报告的经济学家联系：

[Ana Andrade](#) London aandrade73@bloomberg.net;

[欧乐鹰](#) 华盛顿 torlik4@bloomberg.net;

[Michael Deng](#) Washington mdeng87@bloomberg.net

如需与此研究报告的编辑联系：

[Anooja Debnath](#) adebnath@bloomberg.net

欲联系中文编译请洽：

[Wenshuo Xu](#) Beijing w Xu324@bloomberg.net

欲联系中文编辑请洽：

[Hongtao Wu](#) h Wu421@bloomberg.net

Recommended Stories

Why College Students Boo AI: The Forecast	BN	05/24
In the AI Race, Japan Is the Tortoise: Catherine Thorbecke	BBO	05/25
AI’s Relentless Growth Is Papering Over the World's Cracks	BI	05/25
Hedge Funds Double Down on AI, Semiconductors: Goldman Sachs	BFW	05/25
Singapore GDP Grows Faster Than Expected as AI Boom Counters War	BN	05/25
Japan AI Server Shares Surge as Lenovo Rally Spurs Growth Hopes	BFW	05/25

Topics	More
--------	----------------------

ECOCOMGL	彭博经济全球经济研究报告
BFWCREDCH	彭博率先报道-信用市场新闻（中文）
FRX	货币
AI	人工智能
UNEMPLOY	失业及工作
USECO	美国经济

People

Prof Daron Acemoglu	Massachusetts Institute of Technology
Dr Robert M Solow	Massachusetts Institute of Technology